

equivalente a la expresión $(P \neq U) \vee (P = U)$, la cual es una tautología.

Q Recordando que hemos partido de $\exists y(Py \rightarrow \forall xPx)$ y hemos llegado a la expresión equivalente $(P \neq U) \vee (P = U)$ que es una tautología, podemos concluir que:

La sentencia $\exists y(Py \rightarrow \forall xPx)$ es una tautología

Conclusión: La alternativa correcta es **b)**

Ejercicio nº 120.- (propuesto en junio de 2002)

¿Cuántas constantes de Skolem hacen falta introducir en $P: \exists x \forall y (Pxy \rightarrow Rxy)$?

- a) Ninguna b) Una c) Dos d) Catorce

Solución:

La expresión dice: “Existe un elemento x tal que cualquiera que sea otro elemento y , si x e y son P , entonces x e y son R ”.

Observamos que el cuantificador existencial ($\exists$) no está afectado por el universal ($\forall$), por lo que podemos considerar que existe un elemento **a** (constante) tal que cualquiera que sea y que verifique **Pay**, entonces se verifica **Ray**. Esto significa que podemos substituir x por una constante de Skolem **a**.

Si eliminamos los cuantificadores quedaría:

$P: \forall y (Pay \rightarrow Ray)$ hemos eliminado el $\exists$

$P: Pay \rightarrow Ray$ hemos eliminado el $\forall$

Por tanto, hace falta una constante de Skolem.

Conclusión: La respuesta es **b)**

Ejercicio nº 121.-

En lógica de predicados de primer orden, la forma clausulada de $P: \exists x \forall y (Pxy \rightarrow Rxy)$ es:

- a) $P: \neg Pab \vee Rab$
b) $P: \neg Px f(x) \vee Rx f(x)$
c) $P: \neg Pax \vee Rax$
d) Ninguna de las anteriores respuestas.

Solución:

R $P: \exists x \forall y (Pxy \rightarrow Rxy)$. Sentencia que no está en forma clausulada.

R Eliminamos el condicional: $P: \exists x \forall y (\neg Pxy \vee Rxy)$

R Eliminamos el cuantificador $\exists$. Como no está afectado por el $\forall$, podemos eliminarlo introduciendo una constante de Skolem: $P: \forall y (\neg Pay \vee Ray)$

R Ahora podemos eliminar el cuantificador universal: $P: \neg Pay \vee Ray$

R Podemos cambiar el nombre de la variable y , llamándole x : $P: \neg Pax \vee Rax$

Conclusión: La alternativa correcta es **c)**